

S o l d e l s u r 1 5 S P A

Anexo 17
Plan de Rehabilitación de Flora y
Vegetación (Fase de Cierre)
Parque Fotovoltaico Chacaico

Región del Biobío

Marzo, 2020



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.

General del Canto 421, Piso 6, Providencia

Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

ÍNDICE

1	Introducción	2
1.1	Objetivo General	2
1.2	Objetivos específicos	2
2	Plan de rehabilitación flora y vegetación	3
2.1	Área de rehabilitación	3
2.2	Actividades de repoblación	5
2.2.1	Habilitación del área de rehabilitación.....	5
2.2.2	Selección de especies y suministro de plantas.....	6
2.2.3	Preparación del suelo	6
2.2.4	Construcción de cerco perimetral	6
2.2.5	Plantación.....	7
2.2.6	Monitoreo	9

1 INTRODUCCIÓN

En virtud de lo solicitado por la Autoridad Ambiental en la pregunta 1.8 del Capítulo I Descripción de Proyecto citada en el presente ICASA. El Titular elabora el siguiente documento técnico referido a la aplicación de un plan de rehabilitación (fase cierre) asociado al Proyecto “Planta Fotovoltaica Chacaico”, localizado en la Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región Biobío

La aplicación del plan de rehabilitación tiene por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas mínimas que permitan que la vegetación nativa y endémica se restablezca.

1.1 Objetivo General

Elaborar un Plan de Rehabilitación basado en la repoblación de especies arbóreas propias del sector, que permita restituir el componente de flora y vegetación, a sus propiedades básicas posterior a la fase de cierre y/o abandono del proyecto.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar las actividades requeridas, para la ejecución del plan de rehabilitación.
- Identificar las áreas donde se aplicará el plan de rehabilitación.
- Determinar las especies arbóreas a incluir en el plan de rehabilitación.
- Elaborar un cronograma de trabajo, para la ejecución plan de rehabilitación.

2 PLAN DE REHABILITACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

La rehabilitación de un ecosistema dañado busca su reparación, no su recreación, y al menos la recuperación de algunas especies originales y ciertas funciones del ecosistema. De esta manera este plan de cierre está orientado a dar un impulso a la activación de los procesos primarios del ecosistema, cuyo objetivo primordial es no dejar el sustrato desnudo o expuesto a factores de erosión.

A continuación, se describen las actividades necesarias para dar cumplimiento a este plan, correspondientes: Área de rehabilitación, manejo del suelo, cercado perimetral, plantación y posterior monitoreo.

2.1 Área de rehabilitación

De acuerdo con Gajardo (1993), el proyecto y el área a rehabilitar se inserta dentro de la subregión Bosque Caducifolio del Llano, la cual corresponde a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36º de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*). Dentro de esta subregión existen una serie de formaciones, de las cuales el área de influencia se inserta en la del Bosque Caducifolio de la Frontera, cuya fisionomía está determinada por una formación boscosa abierta que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sureste de la VIII Región. Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales.

La vegetación por intervenir, que actualmente se desarrolla dentro del área del proyecto, está determinada por la presión continua del recurso vegetal nativo, la cual se inserta en el plano del valle central de uso agrícola, determinando un alto grado de artificialización de la vegetación, siendo la vegetación natural escasa, relegada a pequeños fragmentos remanentes o bien a una mezcla de elementos de flora nativos con especies exóticas. Registrando en el área sectores con presencia bosque nativo del tipo forestal esclerófilo, bosque de especies exóticas asilvestradas y praderas.

Figura 2-1. Fisionomía de la vegetación



Fuente: Registro fotografico de terreno, GAC 2019.

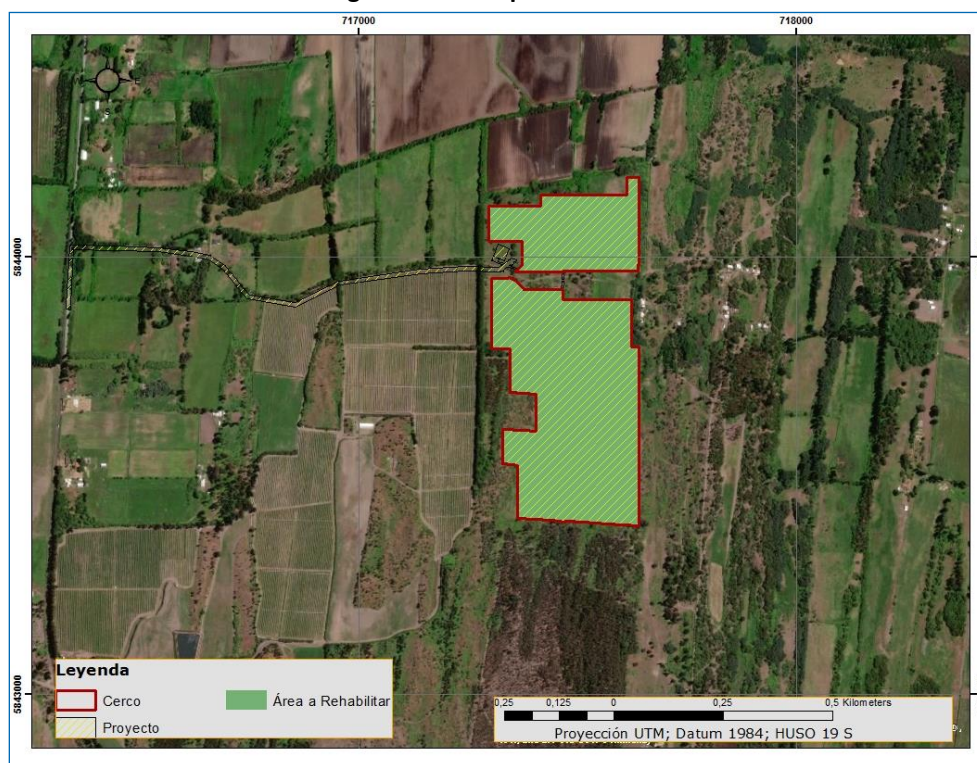
El área por rehabilitar comprende 2 polígonos que suman 20,47 hectáreas, de las cuales actualmente, el 53% corresponde a bosque nativo, el 38% a praderas y 9% a bosques de especies exóticas asilvestradas (Tabla 2-1).

Tabla 2-1. Superficie (ha) a rehabilitar

Formación vegetal actual	Superficie por rehabilitar (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> - <i>Lithraea caustica</i>	10,81	53%
Pradera	7,76	38%
Bosque exótico de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Acacia melanoxylon</i>	1,9	9%
Total	20,47	100%

Fuente: GAC.

Figura 2-2. Área por rehabilitar



Fuente: GAC.

2.2 Actividades de repoblación

Las siguientes actividades buscan de alguna manera mejorar el estado en que quedara el área del proyecto posterior a su desmantelamiento o fase de cierre, mediante el repoblamiento de especies arbóreas que tiene la finalidad de recuperar las condiciones ambientales básicas del sector antes de su intervención. Cada una de las actividades a describir, estará a cargo de especialistas en la materia que con criterio preparan, decidirán y ejecutarán cada una de las tareas definidas en el plan de rehabilitación.

2.2.1 Habilitación del área de rehabilitación

Actividad que corresponde a la desmantelación del proyecto, dando por finalizada cuando las instalaciones se encuentren totalmente desmontadas, y el terreno entregado sea devuelto a un estado similar al original; libre de escombros, residuos u otros.

Posteriormente se procederá con la limpieza del terreno que tiene por objetivo la eliminación de potenciales especies de herbáceas o arbustos menores que podrían haberse desarrollado en el área. La eliminación o roce de las especies vegetales se podrá ejecutar tanto de manera manual o mecánica utilizando las herramientas adecuadas para dar curso a este trabajo. Los desechos serán ordenados en fajas laterales o bien depositados en vertederos oficiales de carácter municipal.

Tal activada, además considera la habilitación de caminos o huellas secundarias de bajo estándar caminero, que se implementarán una vez desmantelada las obras, con el objeto de facilitar el traslado de equipos, suministro de plantas, riego, etc.

2.2.2 Selección de especies y suministro de plantas

El clima imperante en el área de rehabilitación corresponde al mediterráneo de carácter húmedo, con pluviometría concentrada en los meses de otoño e invierno, con montos anuales promedios del orden de 1.000 y 1.200 mm. El sustrato posee textura franco-arenosa a arenosa de profundidad ligera a profundo. Las especies arbóreas nativas dominantes en el sector corresponden a *Quillaja saponaria* (quillay), *Lithraea caustica* (litre) y *Schinus polygamus* (huingán).

En el contexto que, el plan de rehabilitación tiene como objetivo recobrar la fisionomía original del sitio antes de la implementación del proyecto, las especies seleccionados, para llevar a cabo tales actividades corresponden a: Quillay, litre y huingán.

El suministro de ejemplares de las especies a repoblar en el área de rehabilitación provendrá de la compra a viveros de la Región de Biobío, de preferencia provenientes de la comuna de Los Ángeles. Se privilegiará que las semillas utilizadas para la producción de plantas en vivero sean de origen local. Las plantas para establecer deberán tener un mínimo de dos temporadas en vivero. Las características morfológicas de cada planta dependerán de la especie seleccionada.

2.2.3 Preparación del suelo

La faena de preparación del suelo tiene como objetivo acondicionar el sitio, mejorando la estructura del suelo para una mejor retención e infiltración del agua y establecimiento de las raíces de las plantas que posteriormente se establecerán.

Tal actividad se ejecutará de manera mecánica dada las condiciones del sitio utilizando de preferencia un tractor agrícola el cual confeccionará surcos o subsolado del suelo próximo a los 50 cm. Esto se justifica, ya que, al romper las capas de material sólido del suelo, las plantas se benefician en ámbitos relacionados a la expansión y colonización radicular, aumento de la infiltración, mejora el drenaje y aumenta la disposición de oxígeno. El espaciamiento entre las hileras de subsolado está directamente ligado al diseño de plantación.

El subsolado podrá ser realizado donde la pendiente del terreno lo permitan. Si en el terreno no es factible la realización del subsolado la obra pertinente es la construcción de casillas de forma manual, adecuadas a las dimensiones de cada planta.

2.2.4 Construcción de cerco perimetral

El cercado tiene como función proteger el área de restauración de los posibles daños de animales y personas, además de dar un límite físico del sector.

Los cercos por construir abarcarán todo el perímetro del polígono de reforestación. Considerando la protección contra ganado doméstico, se sugiere el siguiente estándar básico de construcción, que podrá ser modificado, según el encargado de la ejecución del plan.

Se utilizarán postes de pino impregnados de 3" a 4" y 2,44 metros de largo como mínimo. Estos deben ser homogéneos en su forma y de primera selección, se dispondrán en terreno con un distanciamiento cada

3 metros, con refuerzos cada 30 metros y en vértices. La profundidad de la holladura para la colocación de los postes será de aproximadamente 0,50 metros y se enterrarán con el diámetro mayor hacia abajo, siguiendo la vertical y alineados por el lado por donde se instalará el alambre, en tanto, los refuerzos deben estar compactados en ambas direcciones. Para la unidad de plantación, el perímetro del sector deberá ser cerrado con un cerco de protección tipo ovejera Ursus.

Hay que tener presente que, el predio donde se localiza el área de rehabilitación contará con un cerco perimetral.

2.2.5 Plantación

Las actividades de plantación propiamente tal se recomiendan que se realicen entre junio y julio, pudiéndose adelantar, dependiendo de la ocurrencia de lluvias, además del estado de latencia que se encuentra la planta en el periodo invernal.

El transporte y manipulación de plantas considera los siguientes aspectos:

- Se llevará un registro de las actividades a realizar.
- La selección y manipulación de plantas, será realizada por personal capacitado, usando los elementos de protección.
- Las plantas tendrán una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta).
- Se evitará el marchitamiento, la pérdida foliar o la ruptura de la planta por efecto de viento o por acción mecánica en su manipulación.
- El traslado de plantas se realizará en transportes especialmente habilitados para ello, es decir, camiones con barras laterales y con recubrimiento lateral y superior. Idealmente, se utilizarán cajas bandejas o contenedores.
- Las plantas serán transportadas de manera vertical. Idealmente, se utilizarán las cajas, bandejas o contenedores, utilizados en el vivero.

Actualmente en el área del proyecto, la densidad promedio del bosque nativo bordea los 380 individuos por hectárea. Y de las especies seleccionadas a plantar litre presenta una densidad de 210 indiv/ha., quillay 60 indiv/ha., Huingán 30 indiv/ha. De esta manera, la densidad de plantación será del orden de 350 indiv/ha., considerando la siguiente proporción (Tabla 2-2).

Tabla 2-2. Especies y número de individuos a repoblar por hectárea

Especies	N° de individuos a repoblar/ha
<i>Lithraea caustica</i> (litre) <i>Quil</i>	160
<i>Quillaja saponaria</i> (quillay) <i>Schinus molle</i> (huingán)	130
<i>Schinus polygamus</i> (huingán)	60
Total	350

Fuente: GAC.

La disposición de las especies y plantas a repoblar en terreno se sugiere que corresponda al método de hileras (a definir por el encargado de la ejecución del plan), las cuales se establecerán a lo largo del surco a un distanciamiento similar entre plantas de 5 metros por cada hectárea.

Previo a la plantación, se deberá realizar un análisis de suelo para determinar la posible utilización de fertilizante NPK, o algún otro similar. En ambos casos se espera una justificación apropiada de acuerdo con las características del área de rehabilitación.

Al momento del establecimiento de cada planta se construirá una taza de diámetro de 1 metro alrededor de ella, la cual deberá estar limpia de malezas u otro agente competidor.

A cada una de las plantas se le instalará una protección individual contra animales menores (lagomorfos). Esta protección puede ser una, malla plástica rígida con protección UV u otra que esté disponible en el mercado y que se utilice para dichos fines. La protección deberá ser enterrada a lo menos 0,2 m y cubrir 0,8 m de alto. Dependiendo del tipo de protección, al menos esta deberá quedar fijada con 1 tutor (Figura 2-3).

Figura 2-3. Protección individual



Fuente: GAC.

Las especies seleccionadas para el repoblamiento del área de rehabilitación están adaptadas a condiciones ambientales mediterráneas semiáridas, capaces de desarrollarse con poca agua, destacando mecanismos como raíz pivotante, espiniscencia, hojas con menor superficie foliar, entre otras. De esta manera, se sugiere un riego de establecimiento de 5 a 8 litros por planta de (a considerar por el encargado de la plantación) en el me. Por las características climáticas específicamente el monto de precipitación anual, no se consideran riego de apoyo o suplementarios.

Durante los 3 primeros años de establecida la plantación, se procederá con el control de la competencia mediante la eliminación de malezas u otras especies de manera manual ejecutada por personal capacitado utilizando herramientas idóneas (rozón, azadón, etc.). Este control, consistirá en limpiar alrededor de la planta, eliminando todas las malezas al menos a 1 m. alrededor de la planta.

2.2.6 Monitoreo

Se compromete a un monitoreo o seguimiento durante 3 años. Este consistirá en visitar las áreas rehabilitadas, por parte de un Ingeniero Forestal o profesional a fin, quien, mediante inspección visual de todas las plantas, informará los siguientes parámetros por especie para cada planta:

- Altura de los individuos (cm).
- Diámetro a la altura del cuello (DAC), según corresponda
- Estado fitosanitario de las especies.
- Presencia de plantas muertas.
- Porcentaje de sobrevivencia.

Se contempla un primero monitoreo 30 días después del establecimiento de plantas, y un segundo 45 días después del primero. A partir del segundo monitoreo estos serán llevado a cabo con una frecuencia trimestral durante el primer año. Para posteriormente en el segundo año y tercer año ejecutarlos de manera semestral considerando las estaciones de crecimiento de las plantas (primavera-verano), al objeto de visualizar cambios. El monitoreo en primavera permitirá identificar si existen brotes o cuerpos vegetativos en las plantas. Si durante el monitoreo se detectan plantas muertas, estas serán remplazadas en la temporada siguiente, considerando las actividades descritas anteriormente.

Como actividades anexas, se revisará el cerco perimetral y protecciones individuales, de registrar algún problema o deterioro, se procederá con su arreglo o en su defecto con el remplazo del material.

El plan de rehabilitación se entenderá como finalizado al cabo del tercer año de establecida la plantación, considerando como cumplimiento (éxito) la sobrevivencia del 75% del total de ejemplares repoblados por hectárea.

Una vez finalizado cada monitoreo se preparará un informe consolidado, el cual será remitido a la Superintendencia Medio Ambiental (SMA) de la Región del Biobío, durante el mes de diciembre.

A continuación, se presenta un cronograma básico de ejecución del Plan (Figura 2-4). Cabe destacar que este cronograma es referencial y está supeditado a las actividades del cierre del proyecto. Cualquier tipo de modificación será avisado a la SMA, por el encargado de la ejecución del plan.

Figura 2-4. Cronograma de trabajo

Actividades	Año	Año 2												Año 3												Año 4												Año 5											
	E-D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desmantelamiento de obras																																																	
Entrega del área																																																	
Suministro de plantas																																																	
Preparación del suelo																																																	
Cerco perimetral																																																	
Plantación																																																	
Control de malezas																																																	
Monitoreo																																																	
Riego																																																	
Replante																																																	

Fuente: GAC.